ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura y arquitectura de computadores, sistemas operativos y redes
Denominación de la asignatura:	Arquitectura de Computadores
Código:	88015
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: ANAS AHACHAD Tfno.: 91 815 31 31 Email: anas.ahachad@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Estructura de computadores y Redes de Computadores

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Estructura de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN3 - Comprender los mecanismos por los que se codifica, manipula y transmite la información en el hardware de las computadoras e identificar los componentes de computadoras y sus dispositivos asociados de diferentes tipos. Contenidos Específicos: Segmentación. Multiprocesadores y Paralelismo. Sistemas de entrada/salida

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

C2 - Saber seleccionar el hardware más adecuado a las especificaciones funcionales y no funcionales de un componente o sistema robótico inteligente, teniendo en cuenta las necesidades de dispositivos sensores y actuadores y los entornos operativos y de red que deben interconectar y dar servicio a los diferentes componentes de la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Introducción

- **Arquitectura de Von Neumann**
- **Arquitectura de Harvard**
- **Comparativa entre las 2 arquitecturas**

Tema 2. Electrónica Aplicada

- **Amplificadores Operacionales**
- **Filtros Electrónicos**
- **Electrónica de Potencia**
- **Componentes Electrónicos Específicos**

Tema 3. Segmentación

- **Definición**
- **Características**
- **Riesgos**

Tema 4. Procesadores, multiprocesadores y paralelismo

- **Introducción: Procesadores**
- **Multiprocesadores**
- **Paralelismo**

Tema 5. Entrada / Salida

- **Definición**
- **Sistemas de E/S**
- **Módulos de E/S**
- **Técnicas de E/S**

7. CRONOGRAMA

Tema 1: Introducción. Semana 1-2

Tema 2: Electrónica Aplicada. Semana 3-7

Tema 3: Segmentación. Semana 8-10

Tema 4: Procesadores, multiprocesadores y paralelismo. Semana 11-13

Tema 5: Entrada / Salida. Semana 14-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

- El 60% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura, participación en clase, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas.
- El 40% de la evaluación realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

D.A. Patterson, J.L. Hennessy. Computer organization and design. The hardware/ software interface, 5th edition. Morgan Kaufmann, 2014. ISBN: 978-0124077263.

J.L. Hennessy, D.A. Patterson. Computer architecture. A quantitative approach, 5th edition. Morgan Kaufmann, 2012. ISBN: 978-0123838728.

G.E. Moore. Moore's law at 40. Understanding Moore's law: four decades of in novation. Chemical Heritage Foundation, 2006. ISBN: 978-0941901413.

Julio Ortega, Mancia Anguita, Alberto Prieto. Arquitectura de computadores. Pa raninfo, 2005. ISBN: 849-7322746.

W. Stallings, A.C. Vargas. Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar prestaciones. Prentice Hall, 2001. ISBN: 978-8420529936.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.